No.

Date

第四讲 子群、生成子群

例：$(Z,+)$ 为 $(Q,+)$ 的子群，$(Q,+)$ 为 $(R,+)$ 的子群，$(R,+)$ 为 $(C,+)$ 的子群。

$(Q^*,\times)$ 为 $(R^*,\times)$ 的子群，$(R^*,\times)$ 为 $(C^*,\times)$ 的子群。

$(Z^*,\times)$ 为 $(Q^*,\times)$ 的子群 ×

不一定有逆元，如2

$(Q,+)$ 为 $(R,\times)$ 的子群 ×

必须限定是同种运算

例：设G为一个群，$a\in G$，则 $\{\cdots,a^{-2},a^{-1},e,a,a^2,\cdots\}$ 为G的一个子群。

例：设G为一个有限群，$a\in G$，则 $\{e,a,a^2,\cdots\}$ 为G的一个子群。

n是使 $a^n=e$ 的最小的 n。

$a^{-1},e,a,a^2,a^3,\cdots,a^{n-1},\underbrace{a^n}_{e},\cdots$

再往前往后都会变了

例：设G为一个交换群，$a,b\in G$，则 $\{a^mb^n \mid m,n\in Z\}$ 为G的一个子群

包含a和b的最小的子群

$a^{m_1}b^{n_1}a^{m_2}b^{n_2}=a^{m_1+m_2}b^{n_1+n_2}$

$(a^mb^n)^{-1}=a^{-m}b^{-n}$

$m=0$ 且 $n=0$ 时，$a^0b^0=e$ 单位元

~~定义~~ $(M)=\{m_1m_2\cdots m_r \mid r\in Z^+,\ m_i\in M \vee m_i^{-1}\in M,\ i=1,2,\cdots r\}$

$m_i^{-1}\in M \Rightarrow m_i=(m_i^{-1})^{-1}$

$(\{a,b\})$ 简写为 (a,b)，如果G为一个交换群，$a,b\in G$，则 $\{a^mb^n \mid m,n\in Z\}$ 为G的一个子群

THREADLE

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App